

디지털 제품 여권(DPP)와 지속가능성 솔루션

유럽 시장의 진입의 문턱이 높아지고 있다. 2027년부터 본격 시행되는 EU의 디지털 제품 여권(Digital Product Passport, DPP)이 본격 시행되면, 이를 갖추지 못한 제품은 세관 통과는 물론 유럽내 판매 자체가 제한될 수 있다. DPP에는 제품의 원산지, 생산업체 인증서, 위험물질 포함 여부, 내구성, 재활용 가능성, 탄소 배출량 등이 QR 코드와 API를 통해 소비자에게 투명하게 공개될 전망이다. 문제는 기존 ERP와 PLM, SRM 등 분산된 데이터를 DPP 표준에 맞게 통합하고 공급망 전반에서 모든 업체가 인증정보를 투명하게 공유할 수 있는 IT 인프라를 구축해야 한다는 점이다.

DPP 구현의 첫번째 핵심은 제품 식별과 정보 접근성이다. 소비자가 QR 코드를 스캔하면 즉시 제품 정보에 접근할 수 있어야 한다. 이를 위해 윤회(주)의 'Care ID' 같은 순환패션 클라우드 서비스가 각광을 받고 있다. 'Care ID'는 옷 한벌마다 고유한 디지털 ID를 부여하는데, 브랜드가 혼용율, 제조공장, 생산날짜 등을 입력하면 이를 검증해 글로벌 표준 QR 코드를 생성한다. 소비자는 QR스캔 후 구매 인증과 개인 서명을 통해 옷의 '주인'으로 등록되어 중고거래 시 진품 보증과 글로벌 추적이 가능하다.

두번째 핵심은 AI 기반 공급망 투명성 확보다. 독일의 Retraced는 패션 기업의 95%가 파악하지 못하는 2차 협력사 너머의 공급망을 가시화해 원단, 염색, 원자재 단계의 노동착취나 환경위반을 감지할 수 있다. 오라클이 지원한 이 스타트업은 2024년 9월 신원이 도입했으며, Desigual, 빅토리아 시크릿 등 150개 이상 브랜드가 사용 중이다. EU의 공급망 지속가능성 실사 지침(CSDDD)에 대비해 제품의 윤리적 결함이 없는지 검증한다.

Retraced에서 공급망 맵 구축 방식은 간단하다. 브랜드가 1차 협력 업체를 플랫폼에 초대하면 1차 업체는 2차 업체를 초대하고, 이 과정을 반복해 3-4차 원자재 업체까지 연결된다. 지도 위에 공급망을 시각화하며 각 업체는 인증서와 증빙 문서를 제출한다. 오라클의 자율운영 AI 데이터베이스내 블록체인 테이블(Table)에 기록되어 위변조를 방지한다. SQL 없이 자연어로 데이터를 검색하며, 수만 개의 공급업체 기록과 인증서를 벡터화해 저장한 후 AI로 관련 문서를 찾아낸다. 이를 통해 중복되거나 만료된 데이터를 식별한다. 공급업체가 제출한 PDF 문서를 AI가 자동으로 추출해 해당 인증의 유효성을 외부기관 데이터와 대조 검증하고, 법정 준수 보고서를 자동 생성한다. 지리공간분석 기능으로 지도상에서 원재료 산지가 산림파괴지역이나 강제노동 위험지역과 인접해 있는지 실시간으로 모니터링하기도 한다. 이러한 기술은 단순히 공급망을 나열하는 수준을 넘어 실질적인 리스크 관리를 가능하게 한다.

결론적으로 패션 업계는 DPP를 단순히 규제가 아닌 디지털 혁신의 기회로 인식해야 한다. 검증된 전문 솔루션을 활용하되 API 중심으로 빠르게 도입하는 기업만이 2027년 DPP 시대의 경쟁력을 확보할 수 있을 것이다.